

Arquitectura de las Computadoras I

Examen final en máquina

Suma de los N primeros números naturales

Introducción:

El matemático Carl Gauss demostró que la suma de los primeros N números naturales puede calcularse con la siguiente fórmula:

$$S = N*(N+1) / 2$$

donde N es un número entero positivo dado.

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000 que solicite un número entero estrictamente positivo N y calcule la suma de los primeros N números naturales mediante una subrutina llamada sumanat que reciba el parámetro N y utilice una subrutina llamada gauss para aplicar directamente la fórmula, respetando las convenciones de llamada. La subrutina sumanat debe retornar el resultado S al programa principal respetando las convenciones para imprimirlo y repetir la ejecución. El programa finaliza cuando el valor ingresado sea 0.

Criterios de evaluación:

Además de observar un mínimo de conocimiento básico del manejo de registros y las operaciones elementales, se prestará atención a la correcta programación de funciones/subrutinas respetando las convenciones solicitadas. Se observará que tiene un manejo mínimo de E/S, aunque se le sugiere abordarlo luego de completar las tareas principales y que sabe como documentar el código adecuadamente en último plano.

Ejemplo de ejecución:

```
Introduzca N: 10
La suma es: 55
Introduzca N: 100
La suma es: 5050
Introduzca N: 7
La suma es: 28
Introduzca N: 0
Fin de programa
```